

A Packing of 84 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 84 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.312687. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.311166, obtained by deleting 1 of the 85 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 84 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.312687 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 84$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.311166, obtained by deleting 1 of the 85 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 84/83 = 2.335496$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N84.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 158 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

77089580443565779189960140765519255445976285763371603458173208

564021114622458496015887656448477278065307229353884301413486345707136063

denominator:

333333333333117208118178596710508708336840878135207734108906556689865753

088026302895818639335541950449126094048398369105280834448740269117436188

B Coordinates

84 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N84.txt`.

```
59996259726 94202526785 -90867401743
53826098408 245850098667 8405443874
37474340102 47083051175 66457270187
168963298977 -308705994880 439937016874
-97905580346 173375207861 267958859132
392784228960 310736639783 -35217411656
-76834465772 460535541466 253693887517
388803735028 381675066852 226223224413
378717370576 -209304618929 -195258189165
-97040658772 163745195824 14082110359
-530131233779 -61965748306 141064306444
-415518228093 61311718233 80718666985
-189934687614 520156275478 -321173706450
34233769009 389410477695 192243070806
-89638451295 -161395478055 353840295505
-549835001141 -293298614022 146172472084
-344100110480 -337950344171 96637788669
86627384548 62128496073 -105929025559
-7860004015 119257638766 -131892771267
213482891549 -523946468841 58163932429
94640428067 112917866559 541477562116
182331271983 235909040833 86027739820
-78212223759 77274084708 648601767896
236659996582 128240134385 205069002618
300633921727 -406607442342 53268872581
-567645302991 270784599305 -94661736587
-478721077917 -8565986818 342161295497
-78892561546 -297790436358 63601423425
175046790185 -137995682444 625112730663
194221141387 -299829661437 -39757629290
-199046603020 279627402955 433793731325
222443544085 209585710048 197026270978
-489066725968 -9015232931 -205561683813
109127093053 -329155915491 -411655339
-383561568966 -441704802424 154961874728
6414555998 462386509591 27162586882
122634427452 304361100198 129898198559
-438593418436 263350191216 -153837429257
-38460163821 -29510691321 389860613809
272472079227 -209021424678 -82818446083
264232950346 -49128322555 78965014252
-5244156656 17993370695 -417612426070
-283831612056 163686245351 164137153305
118206100498 19952437206 -164173542861
-10512063287 95453521233 303769990747
304402118303 -324540026164 346951631610
114614900239 -279809830107 549127236828
-28334540343 64465751136 450534565895
-674531252573 -90318823966 84405723730
355458831386 520698219740 43430980818
236417718979 -243829278581 -178140744615
132030460981 514058291664 -26326325240
-509246753377 38007942757 309445460189
125260209437 283916411258 72156186421
147164264077 -140187150459 -133280818889
241907786206 -66276297044 526234820154
486941323538 -276755414978 139467732589
197883418674 -64452621293 197399604209
-343302280102 85707688121 393549700102
295769338949 147123920460 138415654505
-43322100517 -452807333568 -434274221046
-208398181317 -285312614700 -189701431759
147257508198 178344666422 -69464083016
-268559647768 -467910359163 24206937837
-155176043961 496969046745 -289635049397
-140963436581 21843478737 114670494229
-82942648073 -305066594257 -347673880420
-186957546020 152305756572 -553892281348
-250160180607 185523433749 -133673205682
-160910075240 -308389083095 -90772992613
167952875612 507609153788 -479719291530
-465212142266 -104731930514 296226061305
-322917750660 428869285210 364689042865
-343385483118 19060870075 -77601964357
300250363563 42930866131 -153678641297
-47595665787 249885640160 52909635258
-272714647914 331260652943 -171727454867
464989954230 282052224368 287745933249
-66836321954 -549645810744 79694426560
-303463107530 489378474331 -74533520406
492461434462 -135319774084 98569220825
90270337818 -50920151679 -80571134939
-119131699922 -64414362051 -120467562565
134489150698 -489522075208 21761422446
259323208084 6639911649 -198343610522
-8150036467 55607650061 209319274554
261843184514 306539557213 225382148329
325904762063 -185582994258 167896549654
24694730606 84112895126 -375150891685
-715179557954 -233196682106 -236073922869
-326200999274 26707631776 773491927041
-81698331758 3466054250 -82956890002
-106419510373 56570924613 -52102952894
588969650992 31076921327 60294414970
-63153171599 306980702536 340738298335
129715725862 -458336858221 -272212017389
13272053531 -34152773872 -478065482670
107180029730 -96528338503 -431207215719
401134644115 -254584519453 12717436198
491633263529 -22595297329 335269048608
93985293705 74880343338 -407801275002
372647374460 299201234387 -272212017389
-189318972289 102269339935 218195796789
128388390838 714224541102 61143429385
-156503133391 454510804666 128489663000
-263611463358 3466055019 452708208489
-350952965306 -5557850232 -364011090509
-244753678299 176038734904 -216664578293
290441860622 298474041012 -316615230254
-147104738687 -106156306863 -67423324181
358056323645 -383079580569 256764590434
246599283229 502941654161 -114266756819
7002935453 -386120786061 -562745593150
-267009885063 54133841499 2319059535
-1917834255 301731492680 -103586103461
280014913747 138705246833 245729558632
527424167967 5519586955 -165894358612
409450911831 241009243236 -397925670
-131072122491 -122534681101 622973067143
417529083854 427215916720 -13961883362
-250512807143 275107844196 8924910094
-178196048106 136016850616 330774758323
396145930014 -178033327794 149999035150
-91377149385 -103027290991 -5530652628
308471076191 -368760822586 40385335151
326299579389 199796912743 118895136337
-119585677134 634644865051 130874606603
240143508314 -139738384903 -10976984384
-234350832827 13574200558 -567762479516
-229198131834 -47480400819 311490529660
260532540597 -550808774398 -96202197554
-538045587812 -326470700969 184694524835
50459953764 325935883143 -268771294673
-114678275150 -4817252593 -113281145347
64320589893 2344569999410 393970413412
-488579899777 -163585513273 214677941511
71343303305 -247463263485 142074203970
-86466376780 -113247757922 -602152512203
-10857212181 -197412628551 -428606611938
138169691021 -372064832534 34483963599
-290060360828 380262536833 -224474813999
-122326947381 50479147469 150993166003
503200786528 58515097797 171492741850
351873698805 75165050274 79479536722
47673590695 530186813254 56654909509
221928714595 238233386201 -313281915257
102560750015 62585694503 274886111149
63888846927 -353210382597 -462717461037
192745262317 213192653844 -48736686133
421985950734 -92606034260 -58735800535
-152789488252 317637718623 -174265027332
219095397648 -290836066492 228528322779
-475919155724 22803697609 150350054225
296286018418 479917767296 16621574975
-344611568151 187356009324 345850102782
-300744745791 149575396098 -610123323999
-15781068301 -423178290480 412706751967
-305500129315 -149592201321 9322261992
-205341873776 57330885916 -29934091629
-280659492447 -91835420068 -158001810617
-516260775759 -526804860992 60031340976
137902810439 115461164234 -152119688775
-149099358976 -150936160877 7000631324
-503937941857 627500176875 212052854691
-223207786468 -49164234759 -591369686782
-290339143078 -29528257155 -166606699755
-9257711606 34653645817 -543931941948
108569564043 -38791048003 7623188388
-278868359261 270987515836 242012492555
30381295233 394683740086 174509896017
-246670749436 -266469309624 344774253182
290157931885 -193307169300 2736998494
-468258799469 -470111729087 372613046857
-111591937419 -26056061599 245926604976
28879566118 228370777018 2900046412
-292269246541 289808275081 -82332165831
192526404121 -124963708887 -21096043147
-30292825178 191976063401 358531296902
289790334316 -181130973104 -215756768298
351875191594 367928376434 575598741396
-242498176292 187646889036 139460692828
-481124164722 349519509059 -343886947918
339229034041 -168427483709 -331264150638
316179159912 324826839264 -233355904572
-162807536592 36377478479 -134146945522
-602640253300 -256853528978 -444299175499
-169463479813 -120449580292 -79310372359
-127263986089 -164111829724 -98809507181
-226694728886 -370252487634 -20942086539
377881112918 -48739969411 -590438298808
-199820316649 404719468175 -440143265729
-106010574699 245484147977 214594544065
134945360081 -409904058463 -45005595560
-135908706656 267205853181 4135683189
-261393141171 392986956176 -116116295950
-322025422203 110131975107 476884276043
421157424127 -78989264731 656996054423
222749124025 -677067932902 273030731597
-94606016646 219566602216 59160146899
-127273352085 -577513838849 -241638364295
-206427117251 -240949115915 150545012315
```

-48685805685 40844516161 -39397827011
345011889586 120123607298 257924039448
94708081925 556969733225 -286243390129
537018594348 -17664989634 -292194368197
207481551167 148484328320 -125347440214
-303343450185 -199759284594 -228515141997
-218449019448 43914337710 -553033304150
-52603845880 -172390640346 368935692639
81050209176 -275070078744 328476174612
378500861139 275315379759 -198702912494
-35671474773 -7156146052 -38710236622
-376891369978 -435249146467 -122497588597
73856428716 255620914701 -439002373161
402072717480 -280664961980 4018222698
49201705811 316781239772 242271986698
63375830350 223792946896 -202920332847
-204446042961 -92906210988 -29319034676
579012568948 -44420124654 403505994698
346630612421 -562972908713 -454546107074
182538136705 46527276658 -170285046527
-155148902282 -60491202531 158686508665
225709732052 684943820908 -343131611142
328828595418 -8302594933 311354618193
-90527943097 -163951661160 -363538882475
-95161334308 -66867494289 -28959647912
-325950011541 -126913686139 94872708347
128181387821 140503646000 102267417322
262048252667 -209988527097 -548503268697
-283942663771 -108755477351 -466510450481
334995550169 -826799829569 227729474855
615480379572 -272242597067 -164639933020
-590320962323 -487763832428 -62533855683
181975811334 95918512773 79458258669
-74808331171 47548777273 -129866499010
28680195589 562864398643 -236832321448
311335550699 -106725235675 -119784624735
241535428392 -581251985199 64348520530
660648164997 69414177537 -305394791865
135798804011 204592735839 177229330866
-118513302473 257213827694 114533469260
-446601143797 3434639944 -185995111268
82798474202 59496959584 -122168508909
-189718841278 177597327530 -47630084723
22505116364 261916907569 -357549206931
-274719043244 -310863518084 -766231455325
-27289884371 -136066450552 65075667221
449217081866 42718578978 37766244319
-465677488352 504740791427 46408936102
-165983021697 216783187302 415210047793
-107767349367 78616032673 183163241658
-96567171328 250494572513 147603085222
190578767644 37407665826 -508763051765
-26406033895 -411060337236 62246936598
425117932641 267496529661 -41938110047
101901539031 -338640324047 247226068534
219916435697 -140277131343 -181061480453
-503012008549 -76564658289 -540814444927
-17122836050 -249743087350 325177596495
-55270878244 -48094134942 -109941088712
-208263738672 -27252750496 -226203626242
-108204959423 -420113348460 -95767349010
-396525909430 321786981200 -206504419268
87535683615 -430417453733 -147751055582
-337664191251 -294876962004 546611547436
438075402928 -46505784818 65810433960
-345835654045 287917907545 415804511373
-125623183218 -364498857721 -39682034910
16665992506 55701854476 -210832242586
-135479469375 152935599138 -547149254984
26811745836 343920173182 126212799514
-433237882860 -283133084640 -118188669807
-362857528368 64399059598 -115624703785
-43201238929 -224092800259 -415295992039
247169573292 204174464027 290329385857
423047465697 97574834472 -150434298862
-150665168381 584556880264 37550980681
-248883562528 327745411565 -350214483212
469456293454 -233932032241 -12317850049
-9679157599 243034753833 553325797482
-68221576128 226442146816 125804259311
474604016647 -77390150127 214662726283
-417500431444 -475601664045 456633203213
77521554987 215637140695 124487469257
-169440187579 -28198761411 51059434859
-118782123232 -73669980701 41246873289
27039015154 -63809077882 -142498518543
213198657767 -128781742793 595753747296
63346820166 37728936533 -507058752665
-133718677766 235937084666 114069058658
-207763078425 150514747330 -239957583658
-19429856935 -557980962643 -11325638788
-40650330393 6915982268 -105031309597
-151136637987 175679611019 -387754472005
-642939096656 -325960268947 35244104917
-399571405106 214156240337 106910246157
39387412835 -156403092613 165555553103
-551646068396 22984156219893 -76744668511
-113878929051 -568949439218 -277290757657
-72716113265 75482883712 228890135614
154507618781 -602483889138 -89834127083
-64977747608 60914578402 338673613058
-433698612979 -666904681221 29404232047

-48446526779 222041276183 356151181111
-38037738137 92846200706 -336986338921
-9479666462 -438254993902 203949624595
-225901698103 186084140927 -355224769992
307234841200 153634900018 25557395385
-630182336727 -200630373802 59953810309
-383659980268 133033857045 -502714405925
-327907928735 330871052970 374659983364
-608707364595 155772034453 135836852447
748184742702 153720190347 325287377217
60643284621 230609237842 279817946430
-282264713095 374199425838 312647877922
221069164816 -333225348646 -404614705183
87630034822 -347814288240 139273833939
-94672241558 -261787618758 374611812210
-176129336671 -278665120191 6319398433
-114961261143 -456712382588 437903477574
-45765513769 -45663936183 56827664101
118545631563 -112305608429 2080265355
-227223267341 159903864744 364863739898
18971073280 -394476696807 192822672346
423059905029 22322592334 170774304537
397949567816 212851755237 164502444371
181983285482 -109248101691 -17173178325
-508416117529 -438199878597 -1756627126731
485529216634 -336749279057 368155065816
313890787335 -303455274989 -514663591867
-398054454032 -15559701477 396358498687
-151892385564 -5315031551 141028527057
-18245092011 446614995054 -104592816802
492886330581 541001535694 -249932912093
-41598238800 -112424553606 220060256385
87615876766 -66022947017 76402349578
121077836944 93635625034 160362476274
-86125109882 47041521670 -30145144969
672748056176 2502717010014 -314830248768
119044458134 -104787675320 -2647147083297
-56915111050 -4475989295 126062119577
362059735940 73165686224 636516221068
-73658594108 -47560006621 -202129497719
-128303835623 626557795571 -44486177632
26375608990 -503115976343 -55064047513
-90828170012 105847233536 327470575609
148872795327 28162852633 186674559566
215125563394 -492822257657 88911667067
-129381616151 -15559110621 -440651894783
151420676671 133869787969 -61447618013
-509871309096 6454532960 125409019103
-395313900459 -35778677545 401244160164
-132178466544 75947243671 -180994143332
-98781862078 151498802252 137845002221
-20278071317 -239971519747 16151807445
259400028644 -45854781541 6867574658
-668058252158 61813988357 236019663205
317337451190 665923220471 369540083098
-370305218073 190905124062 -585966479839
-101761329863 -341078488878 225176079628
-109755561732 60138710694 7075661043
26501271073 -170241815924 -46675997210
66282450337 -251531775372 94604727333
-272795678742 -93268166767 249472952538
333304429346 -404071790286 -337437672666
-131413518592 -143472416228 -89163109786
-32803525594 -271698557775 -280576286049
107766423365 55087415963 142887775092
-172273651172 210720114797 -319097211911
-343062482422 -236423677197 -83320114439
-168773934509 -359161851599 27948566609
159271931644 -53023894356 -493327372964
407226494236 1220446460909 58651411196
-63748174197 -367802902117 529386123107
661369043204 33629932620 223903663250
157569645407 -595999384213 -115994544913
-190857035759 25287747189 -48743957580
15893907755 208892397462 254046464790
-382097645081 97975414602 -665629710305
-256254619134 148170952972 163868846169
-172271992608 -290814434909 58375059783
-541761700263 386555778123 -161503057140
210109853316 -47446513014 -251788155808
-216399449679 -592883003463 178513885136
-398769965201 -99633522828 79300859442
92072524929 75496654110 -47445895584
-84000016130 -112916126015 -419805440084
-49439879760 368599825183 438597294780
415465983031 23577611197 -369931818001
155938992660 415868987323 35627537494
-388537882156 151582789508 -179900826129
-114559696976 521302658943 -143784606273
322565882462 -15014594612 166849895438
-475966481336 -268752360977 179033414816
-234937332858 34341686432 238738029592
-315911246858 -2149159306605 2161496090
-326253202205 6251245422 98426768487
-8031353958 380864974143 287848239303
27583373960 118959982698 -342445246848
-298415637193 -9035880978 -661422211693
-264146522022 181252821554 64885369222
127309634551 -164092760139 91871951913
-540652526684 -130829416032 412495006414
-69329536302 532468160964 -202601814046
15797087337 319317062958 59945410298

-296611084835 -59055748174 134819476761
45705609061 -193591939857 -19698249504
-179456681088 7247802627 -130808434107
-103273066851 65040683145 -355224769992
-688119176105 -9687665750 -397658156470
8449640903 -113719280496 -185297452502
405053486209 -28688644394 -91946363955
-354063161752 -72479409350 342171386402
166434790173 203664214973 404022669606
-39759282884 -694555942575 117760502291
264039611132 -145176437485 -490551164863
30246582551 -134662680834 320354218788
16827891910 -345370333964 -343696644172
229887265664 -207724889871 78744219791
-497689885770 257248314399 275056689956
-359965946813 60342891835 -478595348239
160791300350 -267484337321 150542834852
-443587163503 -25091830683 -381784670852
260838165980 213225910074 -46198834455
66126173761 725278493223 17221835851
82950159333 42332741313 -201302602734
-267355975213 -16962174146 171000059819
237446695335 24434949879 -469859333381
-379679749924 -321355270421 159720472812
9387173970 436103303080 163788309277
56475248827 409899857362 630412726597
-74006522120 129070568256 -79811210744
308652715554 -291342176814 416259906975
-179349017514 -326628710639 -79961091502
222363222420 140490144441 29517864085
-644478038526 95599236915 163259292447
-193959217689 284720471399 116253394650
-444734057776 108289401393 -230977018058
-217886306378 -296869133317 288778798264
-332458531191 -189232232870 224601060546
73800131678 203368073300 -383509385763
12546354557 328287361631 -120161668043
-327731436739 116515142492 -683886022396
48794944429 -787377595519 -70927548501
-496285029743 89288270085 325894565752
-366673046384 -59666329964 -52012784639
183623160054 -1121373737762 -294229376220
-36016960093 -267238173240 188553069721
-515537477556 -28364187360 -101668031135
138386814383 -12423445565 -499115665935
-23668751628 39442734163 49110578202
54650280032 -86485636968 409986833693
282307449459 -168290480725 64852837218
269759379652 -169856190233 -260069235238
-183041561323 -352309416967 62506201435
325315374905 268127883892 -227088144049
204085082008 104371627132 -387074196486
-73708450573 42604879349 37158948278
-165422521598 -55747369523 -552804136701
-126776097817 385687590446 -234220930154
26250631994 143537930654 -512212684194
-392239612425 -143836401111 -6280575909
51996090451 -244440177568 158830489153
-87526907691 452095104265 46580275319
-265355772312 -166475953466 8828771241
-572423230360 -162473393123 16812122496
-140118189408 -489390654200 -376965126027
-470136839669 435710564695 -36144536326
610405684945 522786364560 -386876236328
-48398389503 136705917024 -300435205787
167635570361 184994291189 258221058247
16808274763 -207826076272 53897300414
-568972439067 424792083106 95452060917
-28378367385 -345010330765 -214675623912
-40422247954 -309891533773 -126094280813
237975197423 133429959002 44320810218
-234651283308 -17929815156 -59805663599
59024314481 140500990236 396603409396
91679062219 -6450245494 112744059605
29764586556 39134466189 296712235517
382153237246 -434164277481 727018929291
413131223076 397016843243 -377651036506
-27935821920 -47128714886 227749429750
-208625534855 289839447717 -146628854493
234324553887 353782201288 55914183487
-52147245168 83976419951 -264954806285
-366737781844 -80094666215 123977210231
178515105276 -469720615234 -163929229263
-15475280856 -425706469466 -175656210542
61154757983 216351230968 -385462511337
-329561823063 -162401691278 -460783904137
599551583787 -179877787681 170674754530
-276207551991 255407708928 -92546874219
112618364590 -211862760006 -498014109209
155805497755 -476084608297 -263179688321
63190750197 -408330853262 -78647778765
333723603148 -482447402612 -42358484458
-353453904710 -236250193448 -353035294021
149089583375 44370282956 -152673316213
-236681864966 -211003517261 74892180757
25728147942 -210197232712 214915153283
59395974280 13751564345 157675276407
-515074496942 -224771598514 517408795810
264068669493 -373559910929 328839942743
35174994702 14641347615 -418995276790
-555027033010 -191085198857 -228286417639
-93107490769 -19476152695 -307661078636

210157375285 242358445941 -261240594471
-140997402818 -228738091576 -394207277859
243803126630 490843569567 -340862673951
-231947592852 496007407694 152124274847
-400154890371 202299554593 398590582362
353873310615 -67027866045 387718781873
51952700561 22998888320 -430045459306
311273901971 461670204039 -16789640025
-46604989982 -165571021349 -177651824574
41361345951 61577340999 202110616886
-234615009121 -115974224844 -167386845943
228746734673 49593653478 156785450936
-571420266591 309498341119 -132644694935
-244647009346 -271160259203 -62345301232
-436929960213 285278427213 35918938417
75775997531 26596284404 112320571017
-45455559353 212720433681 299236304763
-93284836314 -561692089036 -511691356760
359903892379 92855428596 -53468383897
415790214389 3477633225 -331105496344
273895875524 -111395966801 499869552369
339773853664 84726104966 -223753840165
23767640717 307499991349 -261586163187
-113699981186 -335637056808 74820808078
298164900991 -124497284930 171191474369
-247162784228 481150531403 -339233708069
-68048323000 -134317399182 -311398906459
72650526737 180634264017 319438642609
-171050897988 332233956153 -244990592094
235641758170 -757275769923 223127333353
-30477481185 -73825793202 107373140905
-131160367005 -3192263779 436205618486
61912498615 208998049581 174945028041
-333260459504 -353211831244 -446176395778
41796485070 41539711207 203651854742
-523120305309 10860335048 449857205399
-139647573040 64082520209 -63702002242
552022920315 254120558916 -100130155582
-392793103943 141593510218 -37865905959
900212083794 190586002917 358775447890
435380553536 222023732479 441517022771
46871169145 -445501136805 175480374943
113513610695 280872129609 -359422700039
-546112910892 452220582005 204943515025
-528571474073 -26336937682 324422830400
199599620180 295287510292 178511265173
-227887753228 -13728141459 233702669502
-99069338893 9976960102 33426543609
-27018211137 -3376711997280 169612994391
-207599121231 282846278376 -429328600457
17002504008 -45351171376 -231395331004
-251752121238 -385046871853 -121970826323
-300477636841 146614508922 -90940614043
-402090946765 40222288082 444895779664
-187948456366 -139205266659 128691472956
217237082020 488077994130 332571955446
-155319268154 -28749404049 65589166081
45454072896 -614214635141 647770204661
259288103337 -221654714246 84435603779
90823749498 150494801023 406474085886
140064743259 26895672217 1366226592
-343985799205 -19212869925 167323366235
-26191524942 224166320887 139853005134
-512907562553 -90889114419 -148968141612
402672994332 222828310672 24977450507
-77960150881 -498423609673 195522466065
30823493988 364642428101 -78552762544
-306916695459 224444592424 -237531508696
301349999675 112067418638 -560476370518
474025895901 156673047038 520076926727
366036699887 21154092953 -190278778607
-204072069992 170531288536 167248973610
26746378393 1633822059 185192653648
10599884738 -393988639164 -384704243092
30725712613 78997223879 -23905436202
-151393942803 258039790678 -225574050501
-270180657393 -454388090651 -25826736477
556726047342 -258992499567 -126377975979
-161981839419 -62043396541 -190067681723
-75037782404 172538108449 91104961008
-357016276617 420367238413 210398943358
-86375457063 46775194736 -358087845717
146082405552 -44395870672 141654668881
368780437635 -367450891593 465499662060
-374962746510 -203149693985 -486543689080
105849176869 181324226588 29031267001
-499577213451 -505758636868 220729220732
-291461755307 -121709647814 306189891852
-460739850169 33587160809 399839858384
146670148008 410017995396 3004004789
50920512666 -157530087399 79974018392
17926947110 -55466907175 -2886481618
-466232737410 333129986696 -55525801128
-264932240771 130512041222 203867046039
468193496514 309198633391 443934884613
-252504877461 -380434213694 -27469010571
23565505784 -7532093831 307942293234
28987157579 35705210963 -475565829355
-205636369187 30347421394 267082119465
-565907710124 -75436739086 135881993550
-36491759248 -120147988665 465529260513
21520134538 372375575060 -88124406350
-229131566348 358692589209 47188096697
-50731721219 185199652995 -346550549662
-138074499530 422171831640 -248481599195
271669144786 53232523012 -228117659174
-163222511715 -248486743655 44825831933
330543854933 101857246372 -445201314607
-217119426400 -661754979523 7605294418
-342911938124 98303395154 -507510626272
439508116162 10385345429 -203943521504
445649276912 -263294249482 -1344689910
194218961427 -159070294609 -66224104762
-153127385249 -90442558001 -304541639213
5206478086 436195066395 401092206986
369092879620 -7126129896 261389624438
131547378848 -77470138900 -245876558311
-138829542188 -238807462784 55441541565
112741735765 -7800534662 381716515701
202857329420 580476169161 299628059584
-322178764985 -865494115907 -150504461656
265945201635 26139846834 -8920354076
-98973582771 220406496 212809685451
50023844845 218325277615 82276006261
-293964275723 -295100174053 -178515014335
145158859887 119227864776 227698423053
467585081408 -370195845293 81534367354
132130876771 399857310279 -730150431492
77572485280 -29584005845 31940711555
-624161887788 25370408516 249301819029
-17631293701 46657470265 -653395753965
546363731636 154238694285 -188185705965
5464209079320 115730305681 319818954415
54809606001 49476496961 58155497776
-150114581046 150553688815 178372566589
-122921989698 -226823958311 -409633821122
-36005293676 -177840947455 -89830146064
-327701390969 -108760108269 397061104577
224921940767 165173289478 -182008234877
307128660694 -117827060583 47529266165
-7640603325 254446917071 75118191959
240540954131 -688992545018 96743641494
365399288127 -122769175211 127523267601
-395535735554 -274736059163 -285709783654
210701098243 167875222927 -162690433506
-289967592233 -312058720013 -385500503487
459186427288 90139208645 -211415865297
-343041587652 187708741982 -238114298905
34920161019 328201673812 -243532436848
180644107089 -511162368780 -365998475877
-374326211764 -479685445284 305081080266
-50827137873 -23063181214 448397892346
-189684741067 312552112029 307256118491
-264999022478 -114909504627 -213035458035
-253877560345 148372362485 -79208438897
198322460414 -192907440526 91834327344
200828653465 95694871109 -439636274366
111823358654 -16567314571 -358938434660
44978485018 284729522788 -61350664853
71473067789 44731456212 325417061502
-260244351881 -1356204298406 -249743351707
566652529783 -427428064170 3245569937893
278674811979 218701683193 154716702025
-205529994528 -26686793380 208296208240
-156051444038 294766710238 21680105272
-617175237698 -247410693702 117511334892
-136583393231 209614727019 137534882478
23242728543 485290476710 -69550079729
82794373298 75023416966 -543286831198
-70409185063 -120623832503 82623412570
-412630934299 -31841594810 -170492097694
-475899840500 -363575461687 68670516848
271882507922 -259849026999 -562619761910
-25345420444 527137574221 100517670118
202717434199 99745438150 107936006162
508319474999 -381241169543 331623353053
161872390466 -215711689564 217584418863
-104553469399 -226837130616 -414593743936
192582348347 -148044552849 -354676572867
260276078887 12155707494 -184810856075
274907254168 427589267026 -196381149334
81929054678 -220624624676 305571786492
-167915537118 3406836770019 -449945175540
195997117039 343730170139 3364524949
160792302672 215985825707 -584414615025
-201989164234 392203962983 -60234733466
-406495076250 21666754118 145211367011
-309340768087 -214501405814 104689466053
-298482210777 -6456744793 -30646155068
302153501087 230180729380 530507780100
376328362416 -65670384024 -179357890093
-356950377734 124884931898 211467657736
68456449604 -23595349430 -65622612770
388882678433 107089825927 168685503899
-21558238663 -622758946213 -164907900338
-220344007405 437451238040 -43165664245
307154326918 -71837604834 -395650926465
-623928703030 -370193555731 472855630079
368516464843 -524549662738 44111198886
-9255543166 295983425479 136665475443
-242390558226 -160253325940 -389835140763
46860155411 112911940038 38624170416
-1499940416441 -35711574568 -475730639012
457292289966 -91623467589 384431171467
-24400978296 248951444214 15464662247
74234017507 167794601093 53517800747
-178878515469 -403732814696 -256885316538
-35504094770 -60864333111 26791159770
291818436785 121446270033 336197608214
-101259887033 63350514333 -609470429402
466606896413 -220936760577 -240614440978
-48767788852 194304762266 338627737379
503147771504 -192752011319 388389649178
-251208834345 511186396682 198914729191
350710404788 677676360138 -135595524055
-68063399441 65441695996 184024912439
18832254656 -6720190751 64687274618
418588747381 9126786526 -122240269239
128517660559 326820252137 -71540591414
127733003231 147949118452 -225659889033
-179417019789 -62036362531 158494283515
-213619211194 -402649882921 -381668550481
354091407285 164888447506 -278108240540
-62988221940 189324748698 -87715505058
-86667613142 209391085981 3881717545
-108465778201 188497842600 582812366583
440229524422 -370277437737 44516556530
-325863019396 -124306091286 196575168818
277139767564 -170792892041 116262149946
455878482360 201170662406 -87540092841
413907647735 -213044069748 378747446591
-95401394194 -534266867273 318476817572
-79072325356 -374825888085 -323961285265
-185603634263 44095436590 134066732620
-353454133610 276095903263 -2106095696
-272124078944 -284396967905 -152198992099
-198347426940 582706802648 -39004457960
230233234072 161931318790 -374627936622
63735472375 -493215037459 204726007530
-175718113413 -79126333959 -189980445148
199267340658 -209221734283 -271414550873
569081494995 75841097834 -221896698827
-64994026348 -238815182081 391997175903
-411088398638 47497207984 -85778790280
-324041530627 -339827231243 -595909898561
-164204294620 -344052893127 52491562112
-70607871589 -48725651553 339418195977
-139109011039 -377912488857 -98089733086
358850769551 -25374614644 196692555768
280539314826 50762702622 -194240913607
177061256381 -469531608178 -138286408229
-88469093468 249709089135 -326831524160
-91739048860 412484100976 324348761382
270983098920 251552603576 108278306199
269225197878 -455923006309 166677892985
-489571426574 -217401264510 -59027282705
-478480533160 -18448620587 -255057467631
-237837125418 87906212143 271189113977
-181446255606 -31880663352 570217931233
-146805611873 -271130399620 419617422800
-288968093023 144022335628 136284008174
216418522502 158974982621 -338303001780
60364620648 -2056939108 174087681580
-220850132325 -149312974394 -58150754792
-279955915407 -289685741768 -367780197322
186923534817 -612028788857 -106881533000
413064453599 71934160762 -8153652465
556175352934 -250568639407 359168948418
154199045859 466507293326 -149666162234
53563714172 172813710178 498726480872
-119830105045 -252049372808 397625851046
351086275985 186507378783 -218830441037
244347218114 -243766631601 -283571595172
199818478219 -92193296670 -190723261179
671191239274 -321892529134 -334988154854
170372934469 -457069369546 395261180327
58797678556 94104676590 -165626476924
250720729198 365598825715 169110926756
-142865839171 82665994024 144905685516
-145031964413 -340625162044 -226164630517
-158261185407 26777454169 -97850386694
462620791682 533147957561 234622962594
-117904846844 140028770485 -507096010150
-158100476305 -64944853209 216453095500
303735522137 -230825445891 -7377993206
50673552267 226992894949 -438634215781
-266742495675 496117532858 108821121194
297619940750 7567569350 103138709437
246768079465 -38070748289 202034567596
-185240988630 -161466234499 514643205383
260035720392 269529252981 187032502933
545581480073 406927833474 -20799749530
-23319272333 479704569553 -333045915738
-376456171932 7893711523 56718708362
230662185273 -451810812176 -429637172226
-36144231144 63482663207 299394153492
-210469478920 108521702549 -298454312072
89014203135 -61282948845 155081921767
277405662287 168846597155 300756960258
336575951658 -330696590939 56099588459
235881708769 192903057313 -130499413697
-261210405648 173021212559 7294302505
347869495418 -135265531429 33909028085
60267575980 -105976087662 -378600272242
-222711807250 -55381732323 -47147088431
426866553520 40072501952 -549323152130

-167089774360 -692556157234 -158578102923
279300632576 136484601894 -257972314310
286331858188 -418368958291 187227339360
123100469695 -102221143213 145420717145
331298460844 45738416405 616466207487
305873237131 321644789783 54381880474
-401461612111 -171572261924 -70084408025
-44886477726 479933796337 -166916288943
-82953032588 -425968713715 -209749850062
-604605792793 -34140277361 -310420641622
-396696088111 195606939372 247905818616
-109689341687 -249791561666 158479255830
108850961955 -193688291563 697134922818
33029973945 -32018755433 150788565699
-146820411807 301729327371 171058471722
171764119835 477641391207 -78715534908
419395435261 -96532241553 -407240620378
212452525468 -225643801017 -59855455770
-99787804080 -197478779330 -163337557365
-470391048540 -617761871705 135500415871
151181468743 10525571545 -344432060464
-74396838976 137609707683 378571790879
387020515898 -438100977983 48752403876
342980157669 -9419392463 277938553117
24882652622 196974871198 -268205783340
-130689587141 116269787741 434900753250
100008443141 25264192777 82675803955
159106826822 8640327355 56407914120
-99819657587 -407359204442 -247072544396
496868726182 -393426184555 225092436345
291420903538 183101648593 244982277104
296878836036 -4401836093 -3444122780393
-103185768701 -159418902329 -110867398197
62334480297 -247616585896 -45746114862
66351470184 388653215527 318445918878
-213786744749 440319856298 212070595177
-399971770335 388553865786 -455063448097
-468338253256 -344818664417 -219054169686
-70188495915 306772545139 -58990864784
134729001217 -121457860244 55111312876
-5559384177 331277290573 -326815075954
-600398614826 -121499357066 620029436893
275660293128 -18371267775 89069114863
-298878919852 -165421473926 -252766456349
84479259257 -193377386048 -120749895470
-319580298088 60819816642 -164234253423
106488966403 -425770376089 189615324170
-44857926725 -228349244196 96377337273
-21553257865 -426874694024 25468184475
179202879931 152897074021 8267226966
-18499356236 -116497376402 -167370838894
-113655867759 288930279204 60070746219
350706960328 123802779442 -685119052978
-23362768997 936367417161 -24444517295
200894316279 524934166587 503233785836
133933302544 -78249704579 67836353172
372225305072 -353109893962 274710190833
116786834244 -172524880802 -181639251689
-295677530618 379951639446 -172283701445
52697570280 -304314678396 185476024396
-277884932201 -436748004671 -50360962464
206655134160 -42751993588 -152221659084
356891483664 -17093437231 -165899184649
618046522473 172924533690 -254096054731
450762517144 -253847049518 329909638751
21257797794 -76512509424 1099445243952
230633190071 141134144390 -389475057369
135511357034 178707822746 83851472075
30342602644 171442076105 -270837467776
48819415033 -56950677978 -450591129791
-44951117959 -597116163757 -107481648553
75269848731 576790761461 -119885802322
49735122211 -398135343477 491524336749
-472680581332 -132279202693 157704195542
-199889256318 336707252445 18897324839
329102145190 -121319095305 -232976602204
77357845745 -69535584032 -185592000405
-376313728630 75791733784 -228587623068
-391301905003 -368581593498 33459486841
-207810288122 -187714169767 -509803263358
225822303167 189852690427 372005614089
241126417574 -131308790132 -296115516636
-335312164815 342183840598 239450482577
-233879314321 105680525263 -182758570512
-511669222101 316693310805 247120364627
-414997665825 -194474397428 -411710237552
42849522715 510299795349 -214272103431
570331978039 -89188878102 -113591720663
206018638737 271663290192 -338135479089
159947423481 303343386573 27729735868
46932217787 422057177504 -40827187660
378383224954 -132591228684 277355045874
-13494323176 369387851989 422732864157

60085991813 -75830599157 323120779053
-104150403476 -220835773497 427892599851
-100578838152 -218430119590 -195269303651
26414192516 24568420829 112165417691
9686441311 380839502721 -349091932268
-145436155067 -52595558750 -495310805481
-185761951652 -289443303126 443443523525
168834717840 197721272581 54843535581
60469998903 179497658944 179233420453
133409884041 27171533077 -57286779652
226603998068 -467363749865 198332343810
330468180987 -288605165221 -153797614466
-460407727880 -369655162847 16387881362
-211584893064 267781288848 464227991134
-366010428190 178793996659 -506298396
-543703642657 80042329752 -72272638527
217730993087 384601754136 337278011255
-204825878693 56540477134 -300879551170
231709111563 532140401670 355667662429
131512490723 178746016427 -27386137130
118282487217 -315028197031 74210316068
-246214540207 -351323088806 -99252069259
528621878646 -11548585168 131165985178
-61797208809 -106626494586 44605301187
-376514177692 -237045788292 -21330075185
-448260608538 455075683882 -277565437571
-55621064126 18036752989 328069921290
280395301674 131155844208 -495970456245
183865207880 -402023563494 -320153420766
266396767650 -1154858530 85901888370
39146175823 136173831856 139156002738
164651181619 -155950658072 -21330075185
-328081310716 377150714603 -59870801893
47929467868 -343581074641 1964247165
112423414393 -152837591583 -283971681251
-32968334630 -316523698477 320618299543
533471364842 -243126826209 333843342675
-459799277368 -182214454560 175859645395
-376003980028 25720532736 195075699322
-281818448093 -44492097418 -494185488519
179192932719 107606939662 -526677026858
-180437706061 -301939739160 200373812911
-25733533776 -370448931631 -76966483412
21106009068 20257826212 -365855525320
-34427972685 255883109192 -168444162237
-90569379448 165679058552 604415616415
-96778250190 -6406455303 213493577955
43260747319 96098551987 266975564369
-3634943208 -212112316043 286411895474
-546689984210 -482534619991 -98148519644
33979619151 7410648252 18026666178
145589107329 -203113298143 -300993259252
-346756155823 466644517228 20294920057
-109684470216 -526838555661 135927868227
629158690139 -195164522891 -87742597133
-123600170789 12277993932 -36967196400
294830542409 173849507798 -120598627163
-198374574066 438185721600 -232699759919
-190506015034 -62787471774 15784013449
304135152426 -172954364471 19009196345
25178867733 -126759215782 -626086897169
469160307968 55983299689 -143401194154
-388954212756 51233879083 180101390305
155479515848 71083218523 25300664114
51289333975 280208372715 494508355485
-108465938214 366512429392 -455419612728
505496020910 340631513205 141142995638
46952784913 101996448113 -119825318763
-170532193204 614616290068 54346800180
-10078826838 74855755959 -233598044100
-413123872188 314963065330 77867745221
230116602310 407636128831 619953484027
-287061760989 -283164972449 51283922269
-68413931620 -238842769848 -46481001768
-424999203001 -204715156524 392846860341
338138228646 -440542367321 -88884729171
295023469538 420379740746 -30165476154
-54619974434 43370336681 142796044979
435489851046 -113090276323 18206299718
-189465200492 166045228477 -455339001277
155916719426 210414143190 -2909773344921
-233122377287 313251056465 -27718428824
476316886299 -135292650678 147514812781
131129278666 307674900098 -282884932912
-32607408757 -3386407521845 272013222563
467980547455 -456877432144 -291742597262
2355518192495 242231043983 23546940711
-17738068545 -402685504247 215082784795
198527760838 -17765917509 180616695474
305779590936 221498759305 359831879950
-301484468930 -311248501688 4381121472
230243202127 187489320353 621802978108
-332431367356 -350301826719 135890282729

-282618072279 108548603705 350561305940
-89562558364 90679884262 -17218225687
-414743953928 -169906603848 -79741707531
-125380830177 231693264048 24567118561
74128955230 411918450295 48103479551
-295082358581 171712882479 13916573948
-254904817078 -458286481103 -346582484835
-393471365182 326176265087 59641914127
-103634936353 258574428680 118460434665
-141723377045 95316490147 -278714171195
-493375615976 -10603736323 -68755741368
-246095993554 -377184315061 174009778894
-111683407540 -332132884765 512886915514
135781454570 -56310089871 -683127939229
366311315313 -264690204611 102056532798
-320346105845 -237051998074 21557389678
-2939197787 154340999192 -44665243106
-358110341704 -436749404261 101230154242
-234963048703 -124898816100 395696199777
188522387485 -251308141103 85550930621
51016790292 393219445349 729892880801
49356896231 -122575009674 -216802180418
258086349701 -2144224853580 241640015457
518007252119 -36983841267 64781183493
26350619527 284810790784 -151451882278
494301921993 -184354720422 42320834202
128984619927 511596985172 -380067201492
-277008521984 296152653506 -107162564486
253129766779 130832547121 173167902876
-330134806806 242011444924 281948226682
-118496147894 -689001434253 188771942004
161478435210 -169947223707 437720367012
-397020763790 -259467031655 -378838859406
-70395657292 -493780472334 85049316984
-511048123045 -393151664842 204682739336
12363578625 99499542103 -338615195111
-376925813320 479710259967 423017302003
104045872811 -61349454314 -39022581966
-443125578524 318465520480 -340295444868
-113071276675 -13059806744 142625132742
29523320698 258069006852 -198411817329
-56593117194 39407157457 -53047164232
355904744337 97566359213 -180444497483
-219007715453 468200620668 -458692608616
-213852878887 322411732150 303109730451
202106108072 448316426029 390562195197
59669347577 359343080779 3606212926461
-376628394553 -27497991906 -109890514269
34695238715 102510868416 237313655191
-150633930419 -94596960007 253415026270
-487784714777 2793918635921 366832341475
299100604304 486508219371 17776857975
-149407791013 -43913279141 -253813125764
-465363528009 42290348204 -221520339793
40534026941 7197877710 157426782839
-82940573308 264359428009 51882401918
93769890865 128304247022 373584004478
171137524603 -266322616007 -209748851032
4202030501 364968034136 159340931087
-631661096069 -334021219318 125863602212
47179498568 155511268881 234498560071
-71613271338 655614256605 78021768912
13523305065 -316620191319 524697100982
331160857188 37422267630 -337596228291
-267752439791 50207770966 -535067121748
-467766163981 98368580654 13671167352
382991252958 -173323250256 104380548939
-113163815355 318259878955 -125313206426
-465212288164 -15065455504 92214619033
256650483741 130766969580 -431835257075
393885734034 -90104832066 -16940068503
-286356359562 -117352910211 49021908513
-398694106035 182118184066 -52974631105
165982499348 589488172132 308437249170
-174226014923 -342790617049 376915577669
-153798671198 345374235286 368776293254
44134145061 52972407594 217326413245
231190750517 175865974132 2301579517
-22439510129 284099606335 334069731076
413931923846 -324227367467 501778291567
511730776793 256401251862 348803743235
-50600167578 -527035525290 -18294505651
140971003507 92958456509 -288134641467
75850247322 -223461417752 -376393591963
-452489954444 362949283263 -171970777969
-213178089920 504294016290 -384733314409
125978799015 -115469441377 -33712592530
-248166653802 68970342126 479890576780
-218404537842 -42642445633 -71851753846
89531197792 -394561193612 -240103103889
541300507171 53876030152 -343757327404
-109447396911 -177248058327 29102917161
473596966335 -44322925385 249908224668